

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

## ১। পেরিস্কোপে ব্যবহৃত দর্পণ

- ক সমতল  
খ অবতল  
গ কোনোটিই নয়  
ঘ উত্তল

## ২। ফোকাস দূরত্ব ১২ সেমি হলে বক্রতা ব্যাসার্ধ কত?

- ক ৪৮ সেমি  
খ ২৪ সেমি  
গ ৬ সেমি  
ঘ ১২ সেমি

৩। অবতল দর্পণের  $f = ১২$  সেমি  $u = ১৮$  সেমি হলে  $v$  কত?

- ক ১২ সেমি
- খ ১৮ সেমি
- গ ৩৬ সেমি
- ঘ ৩০ সেমি

৪। উত্তল দর্পণে দেখা যায়

- ক কোনোটিই নয়
- খ বিস্তীর্ণ এলাকা
- গ সমান এলাকা
- ঘ ছোট এলাকা

৫। দর্পণকে ৩০ ঘোরালে প্রতিফলিত রশ্মি কত ঘোরে?

- ক ৩০
- খ ৯০
- গ ৬০
- ঘ ১৫

৬। ক্যালাইডোস্কোপে দর্পণগুলো কত কোণে থাকে?

- ক ৯০
- খ ৩০
- গ ৬০
- ঘ ৪৫

৭। মেরুতে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত হয়

- ক ফোকাসে
- খ কেন্দ্রে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ প্রধান অক্ষ থেকে সমান কোণে

৮। বিবর্ধন ০.৩৩ হলে প্রতিবিম্ব বস্তুর

- ক কোনোটিই নয়
- খ সমান
- গ ৩ গুণ
- ঘ এক তৃতীয়াংশ

৯। প্রতিবিম্ব অসদ হলে পর্দায়

- ক কখনো যায় না
- খ কখনো যায়
- গ ধরা যায়
- ঘ ধরা যায় না

১০। প্রতিফলনের ১ম সূত্র কী?

- ক কোণ ভিন্ন
- খ কোনোটিই নয়
- গ কোনো সূত্র নেই
- ঘ আপতন কোণ প্রতিফলন কোণ

**১১। পেরিস্কোপ কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?**

- ক রান্নায়
- খ কোনোটিই নয়
- গ দেয়ালের ওপারে দেখা
- ঘ মাপে

**১২। উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব**

- ক শূন্য
- খ ঋণাত্মক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ধনাত্মক

১৩। বস্তুর দূরত্ব ৪০ সেমি প্রতিবিম্ব ২০ সেমি হলে বিবর্ধন কত?

- ক ২
- খ ৬০
- গ ১
- ঘ ০.৫

১৪। বস্তু কেন্দ্রে থাকলে বস্তু দূরত্ব প্রতিবিম্ব দূরত্ব ?

- ক  $f$
- খ  $f$
- গ  $f$
- ঘ  $f/2$

**১৫। আলো প্রতিফলনে আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্ব**

- ক কোনোটিই নয়
- খ ভিন্ন সমতলে
- গ একই সমতলে
- ঘ লম্বে

**১৬। দুটি দর্পণ ১২০ কোণে থাকলে প্রতিবিম্ব কয়টি?**

- ক ৫
- খ ৪
- গ ২
- ঘ ৩



১৭। বক্রতা ব্যাসার্ধ ৩০ সেমি হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- ক ৬০ সেমি
- খ ৩০ সেমি
- গ ১৫ সেমি
- ঘ ৭৫ সেমি

১৮।  $m$  ধনাত্মক হলে প্রতিবিন্দু সোজা

- ক না
- খ হ্যাঁ
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

**১৯। অবতল দর্পণে সদ প্রতিবিম্ব গঠিত হয় যখন বস্তু**

- ক ফোকাসে
- খ ফোকাস ও মেরুর মাঝে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ ফোকাসের বাইরে

**২০। গ্রহ ও উপগ্রহ আলো দেয়**

- ক দেয় না
- খ নিজে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ প্রতিফলিত করে

২১। প্রতিবিশ্ব সংখ্যার সূত্র  $n = 360/\theta - 1$  এ  $\theta$  কী?

- ক আপতন কোণ
- খ প্রতিফলন কোণ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ দর্পণের অন্তর্ভুক্ত কোণ

২২। বক্রতা কেন্দ্র কাকে বলে?

- ক গোলকের কেন্দ্র
- খ কোনোটিই নয়
- গ ফোকাস
- ঘ দর্পণের মধ্যবিন্দু

২৩। অবতল দর্পণের  $f = ১৫$  সেমি  $u = ২৫$  সেমি হলে  $v$  কত?

- ক ২৫ সেমি
- খ ৩৭.৫ সেমি
- গ ১০ সেমি
- ঘ ১৫ সেমি

২৪। অবতল দর্পণে বস্তু অসীমে থাকলে প্রতিবিম্বের আকার

- ক বড়
- খ কোনোটিই নয়
- গ বিন্দুর মতো ছোট
- ঘ সমান

## ২৫। কালো পৃষ্ঠ আলো

- ক কোনোটিই নয়  
খ শোষণ করে  
গ প্রতিফলিত করে  
ঘ ভেদ করে

## উত্তরমালা ANSWER SHEET

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১ → ক  | ২ → খ  | ৩ → গ  | ৪ → খ  | ৫ → গ  |
| ৬ → গ  | ৭ → ঘ  | ৮ → ঘ  | ৯ → ঘ  | ১০ → ঘ |
| ১১ → গ | ১২ → ঘ | ১৩ → ঘ | ১৪ → গ | ১৫ → গ |
| ১৬ → গ | ১৭ → গ | ১৮ → খ | ১৯ → ঘ | ২০ → ঘ |
| ২১ → ঘ | ২২ → ক | ২৩ → খ | ২৪ → গ | ২৫ → খ |